

일렬의 빈 주머니 10개와 공 8개. 각 주머니의 공이 2 이하가 되도록 남김없이 넣을 때 (가) 공이 1인 주머니는 4개 또는 6개 (나) 공이 2인 주머니와 이웃한 주머니에는 공이 없다. 를 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (공끼리 구별 안 함) [4점]

n_0, n_1, n_2 : 공이 0, 1, 2개인 주머니 수. $n_1 + 2n_2 = 8$.

풀이 과정

1 경우 A: $n_1 = 4, n_2 = 2, n_0 = 4$ / 경우 B: $n_1 = 6, n_2 = 1, n_0 = 3$
 $n_1 = 4 \Rightarrow n_2 = 2, \quad n_1 = 6 \Rightarrow n_2 = 1$

2 경우 B(2가 1개): 위치별 이웃 고정 후 배치

$$2 \binom{8}{2} + 8 \binom{7}{1} = 56 + 56 = 112$$

3 경우 A(2가 2개): 간격별 고정 0 개수 F , 나머지 $\binom{8-F}{4-F}$ 합

$$60 (\text{간격 } 2) + 90 (\text{간격 } \geq 3) = 150$$

4 합

$$112 + 150 = 262$$

정답

262